—— 構成概念妥当性の検証 ——

〔氏名〕
〔所属〕
〔年月日〕

本研究の問い

> 人が書いた文章をコンピュータで自動的に分析して、
> 書き手の**心理状態**や**考え方のパターン**を
> 数値化できるか？

- アメリカにはLIWCという有名なツールがある（20,000論文以上で使用）
- 日本語版（J-LIWC）もあるが、限界がある
- → **AIの力で限界を超えた新システムを作りたい**

LIWCとは何か

LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) — Pennebaker教授ら開発
テキスト中の単語を**約100カテゴリ**に自動分類し、出現割合を算出

カテゴリ	例	心理的意味
ポジティブ感情	happy, love	幸福感・満足感
ネガティブ感情	sad, angry	不安・怒り
認知プロセス	think, know	思考の深さ
一人称代名詞	I, me	自己注目
社会語	friend, talk	社会的関心

Pennebaker, Boyd, Jordan, & Blackburn (2015). LIWC2015. University of Texas at Austin.

LIWCの応用例①：筆記療法と心理的転機

Pulverman, Lorenz, & Meston (2015)：性的虐待歴のある女性の筆記療法をLIWCで解析

研究デザイン：性的虐待歴のある成人女性に表現的筆記（expressive writing）を実施。筆記テキストの言語変化をLIWCで追跡し、心理的転機との関連を検討。

LIWCで発見された言語変化と心理的改善の関連

言語変化	心理的改善
一人称「I」の使用減少	抑うつ症状の改善、性機能の改善
ネガティブ感情語の減少	抑うつ・性的満足度の改善
ポジティブ感情語の増加	全体的な心理的回復

→ **言語特徴の変化が心理的転機の「先行指標」**として機能することを実証

Pulverman, C. S., Lorenz, T. A., & Meston, C. M. (2015). *Psychological Trauma*, 7(1), 50–57.

LIWCの応用例②：COVID-19医療従事者の心理的適応

Panzeri et al. (2021)：パンデミック下の医療従事者の筆記をLIWCで解析

研究デザイン：COVID-19パンデミック時の医療従事者にexpressive writingを実施。言語的特徴がPTSD・うつ症状の変化を予測するか検証。

LIWCで発見された言語的予測因子

言語的予測因子	予測される心理的変化
認知的精緻化（因果語・洞察語）の増加	PTSD症状の改善
感情的精緻化（感情語の組織的使用）	うつ症状の改善
自己没入的処理（一人称の過剰使用）	うつ症状の悪化を予測
生命への脅威の知覚（死関連語）	PTSD症状の高さと関連

→ 言語解析により「誰が回復し、誰が悪化するか」を早期に予測可能

Panzeri, A., et al. (2021). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(24), 13302.

J-LIWC2015（日本語版）

五十嵐・奥田・笹原（2022） が開発 — *Frontiers in Psychology*

- 英語LIWC2015辞書を翻訳・拡張
- 日本語コーパスで頻度検証
- 心理学者によるカテゴリ再分類
- 内的整合性・構成概念妥当性を確認

✓ **重要な業績**　✗ **辞書ベースの限界は未解消**

Igarashi, T., et al. (2022). Frontiers in Psychology, 13, 841534.

LIWCとJ-LIWCの限界

入力：「この映画、**やばい**くらい感動した」

J-LIWC：「やばい」→ ネガティブ ❌
現実：ポジティブな意味✓

入力：「**全然**大丈夫です」

J-LIWC：「全然」→ 否定語 ❌
現実：肯定の意味✓

根本的な問題

- 文脈を読めない（辞書で1語ずつ調べるだけ）
- 新語・スラングに対応できない（辞書更新が手動）
- 日本語特有の問題：主語省略、終助詞、敬語の解析が不十分

Tausczik & Pennebaker (2010). JLSP, 29(1), 24–54.

KAISEKIとは

J-LIWC（従来型）
テキスト → 単語分割 → 辞書照合 → 集計
※ 1語ずつ辞書を引く
※ 前後の文は見ない

→

KAISEKI（新型）
テキスト → AIが文脈を読む → 判定
※ 文章全体を理解
※ 皮肉・比喩も検出

KAISEKIの4つの分析レイヤー

レイヤー1 語彙分析（J-LIWC同等）

レイヤー2 文脈・意味分析（**独自**）

レイヤー3 構造分析（**独自**）

レイヤー4 意味空間分析（**独自**）

KAISEKIの差別化

機能	J-LIWC	KAISEKI
感情語・認知語カウント	○	○
文脈理解	✗	○（AI）
皮肉・比喩検出	✗	○
辞書自動更新	✗	○
語彙多様性（MTLD）	✗	○
構文複雑性	✗	○
意味的類似度	✗	○
コスト	有料	無料

なぜこの研究が必要か

- **学術的意義**：LIWCの辞書型限界はTausczik & Pennebaker (2010) が指摘済み。LLMベースの代替手法の開発・妥当性検証は**未着手**
- **日本語研究への貢献**：主語省略・敬語・文脈依存性の高い日本語に**最適化されたツールが不在**
- **実践的価値**：臨床心理（筆記療法）、教育（レポート分析）、社会心理学（SNS分析）など**幅広い応用**

構成概念妥当性とは

> 「このシステムは本当に正しく測れているのか？」を確かめること

```
KAISEKIが「この人は不安だ」と判定 ─┐
                                   ├→ 3つが一致
質問紙でも不安スコアが高い ──────┤ ＝ 妥当性あり！
                                   │
体も緊張していた（汗↑、心拍↑） ────┘
```

三角測量（トライアンギュレーション）：
言語データ × 心理データ × 生理データの一致で検証

実験パラダイム候補（3つ）

	候補1：筆記開示	候補2：感情操作エッセイ	候補3：性格と言語
内容	ストレス体験を書く vs 事実を書く	ポジ/ネガ/日常の3条件でエッセイ記述	自由筆記＋性格検査
検証対象	感情・認知の時系列変化	**条件間の言語カテゴリ差**	**J-LIWCとの直接比較**
先行研究	Pennebaker (1997) 400研究+	**五十嵐ら (2022) J-LIWC妥当性検証**	Pennebaker & King (1999)
測定	生理指標◎	PANAS＋Big Five	Big Five
強み	400以上の先行研究	**J-LIWC論文と同一手法で直接比較**	◎ 最も容易

実験デザイン

```
参加者（大学生 n=80）
│
├─ (1) 質問紙：Big Five, 不安, 気分 15分
├─ (2) Biopacセンサ装着 5分
├─ (3) 自由筆記 20分
├─ (4) 事後質問紙 5分
└─ (5) デブリーフィング 5分
↓
同じテキストを2つのシステムで解析
↓
┌─────────┐ ┌──────────┐
│ J-LIWC │ vs │ KAISEKI │
└────┬────┘ └────┬─────┘
└──── 比較 ────┘
どちらが性格検査の結果とより強く相関するか？
```

所要時間：約**50–60分**

仮説

- **H1（収束的妥当性）**：KAISEKIの感情カテゴリは質問紙の感情状態と正の相関
- **H2（性格-言語対応）**：外向性→ポジティブ語↑、神経症傾向→ネガティブ語↑の英語圏パターンが**日本語で再現**
- **H3（J-LIWC比較）**：KAISEKIの相関係数はJ-LIWCと同等以上
- **H4（生理-言語対応）**：感情スコアとEDA・心拍変動は正の相関
- **H5（文脈優位性）**：文脈依存語の分類精度はKAISEKIがJ-LIWCより高い

想定される質問と回答

Q1：「J-LIWC（五十嵐, 2022）で十分では？」

- J-LIWCは辞書ベース → 文脈を読めない（Tausczik & Pennebaker, 2010も限界を認定）
- 「やばい」「全然」等の文脈依存語を正しく分類できない
- KAISEKIはJ-LIWCと**互換性を持ちつつ、文脈理解で超える**設計
- **専門知識なしで操作可能**（テキスト入力→自動スコア出力）、**汎用性が高い**（臨床・教育・SNS分析等）

Q2：「AIの結果は解釈できるのか？」

- 出力は**LIWCと同じカテゴリスコア**（ブラックボックスではない）
- 構成概念妥当性を検証 → AIの判定が心理学的に妥当であることを実証
- 先行研究と同じ相関パターンが再現されれば解釈可能性の科学的証拠

今後のスケジュール

時期	内容
3月	システム開発・実験準備・予備実験
4月	倫理審査申請・実験機器準備
5–7月	本実験実施（参加者募集・データ収集）
7–8月	データ解析・追加論文読解
9–11月	卒論執筆・仮提出

主要参考文献

Igarashi et al. (2022) *Frontiers in Psychology*, 13, 841534.
Pennebaker & King (1999) *JPSP*, 77(6), 1296–1312.
Tausczik & Pennebaker (2010) *JLSP*, 29(1), 24–54.
Pulverman et al. (2015) *Psychological Trauma*, 7(1), 50–57.
Panzeri et al. (2021) *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 18(24), 13302.

ご質問・ご意見をお待ちしています